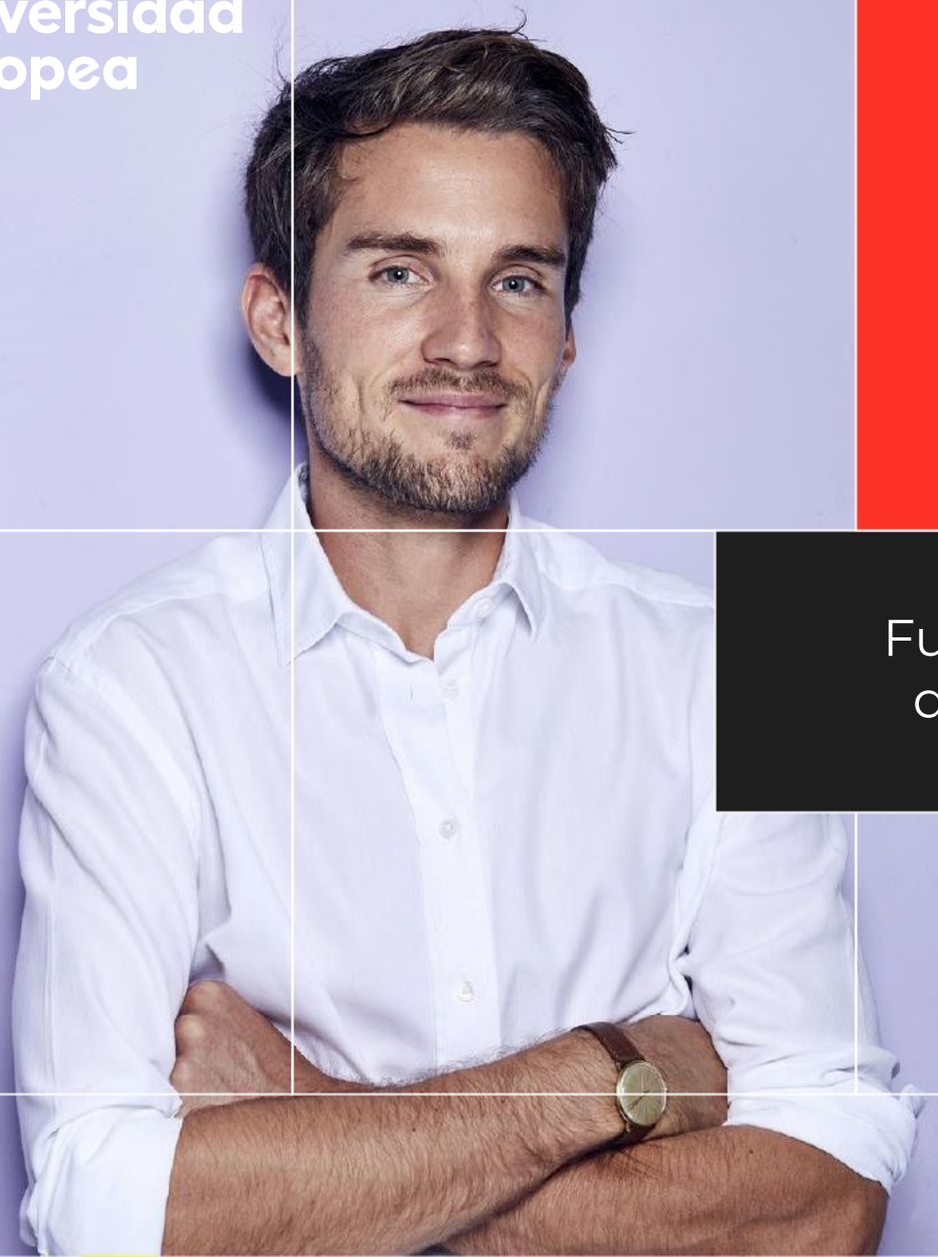
Universidad Europea



Aplicación de un Caso Real

La caída de AWS

Fundamentos de Big Data

Grado en Física

Vamos a rehacerla teniendo en cuenta que solo vieron la unidad 1

Universidad Europea

«En la nube se abrió una pequeña grieta y al caer ese filón de servicios conectados, miles de empresas y millones de usuarios sintieron que todo dependía de un solo engranaje»

Universidad Europea

Aspectos Clave

- ***Fecha:*** 20 de octubre de 2025.
- **Servicios afectados**:
  - *EC2*: servidores virtuales seguros y de tamaño modificable en la nube.
  - *S3*: almacenamiento de objetos en la nube.
  - *Lambda*: computación sin servidor que permite ejecutar código en respuesta a eventos sin necesidad de aprovisionar o administrar servidores.
- ***Lugares***: EE.UU. Este (N. Virginia) y Europa Occidental.

Aspectos Clave

- ***Pérdidas económicas:*** > 1000 Millones $.
- **Algunas empresas afectadas**:
  - *Snapchat* (RRSS): importante alza de reportes de fallo.
  - *Fortnite* (Juego online): caída de acceso/login.
  - *Robinhood* (Trading): problemas por la dependencia de AWS.
  - *Venmo* (transferencia económica): interrupciones reportadas.
  - *Amazon* (Alexa o Ring): también se vio afectada.
  - *Lloyds Banking Group* (banca): tuvieron caídas en sus apps.
  - Delta Air Lines y United Airlines (aerolíneas): presentaron problemas para check-in/reservas.

Universidad Europea

Aspectos Clave

- **Más empresas afectadas**:
  - Duolingo (idiomas): reportes de fallos de acceso/login.
  - Hinge (citas online): afectada dentro de la app.
  - Canva (diseño): problemas para cargar la herramienta de diseño online.
  - Slack (productividad): comunicaciones corporativas afectados.
  - HM Revenue & Customs (Hacienda UK): sufrió interrupción.
  - Ring (cámaras/puertas inteligentes): usuarios sin notificaciones, sin grabación.

Universidad Europea

Causas Principales

- ***Actualización defectuosa del sistema de orquestación interna*** (AWS internal control plane):
  - Cascada de errores en la sincronización y balanceo de carga entre centros de datos.
  - Congestión de red, fallos de replicación y pérdida temporal de conectividad entre zonas de disponibilidad.

Amazon: *“Fue un problema de software y coordinación distribuida durante el despliegue automatizado”.*

Cronología

Hora (Madrid)	Evento
09:10	Inicio del fallo en Amazon Web Services (AWS) en la región US-EAST-1, con tasas de error elevadas y problemas de latencia.
11:20	Señales de recuperación: según ThousandEyes los servicios empezaron a mostrar mejoras alrededor de esta hora.
11:35	Problemas internos clave declarados como “claros” / mitigados parcialmente.
22:50	AWS declara que “todos los servicios han vuelto a la normalidad”.

Universidad Europea

Preguntas

- ¿Qué nos enseña este incidente sobre la fragilidad de los sistemas altamente automatizados y orquestados?
- ¿Creeis que la arquitectura de AWS se parece más al modelo Lambda o al Kappa, y cómo influyó eso en la magnitud de la caída?
- ¿De qué forma la pérdida de sincronización entre regiones pone a prueba los principios de resiliencia y tolerancia a fallos que estudiamos en clase?



Universidad Europea

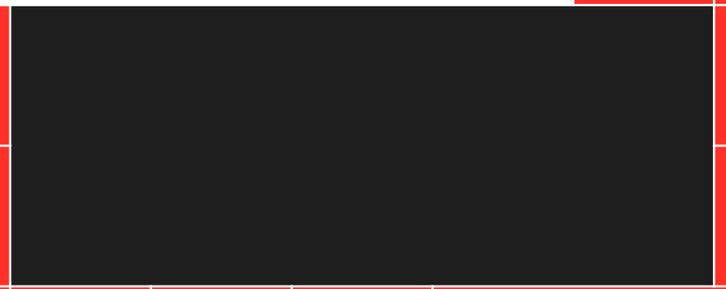
Preguntas

- ¿Hasta qué punto la dependencia de sistemas de mensajería distribuidos contribuye a la complejidad y vulnerabilidad de AWS?
- ¿Qué responsabilidad tienen las grandes plataformas de nube al centralizar buena parte de la infraestructura digital del mundo?
- ¿Creeis que el futuro de las arquitecturas Big Data debería orientarse hacia sistemas más distribuidos y descentralizados (multicloud, edge), o seguir apostando por la centralización en gigantes como AWS?



Universidad Europea

Disfrutemos de lo aprendido



Ve más allá

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados